Варианты заданий к домашней КР №2
«Основы логики»

Вариант №1

1. *Постройте таблицы истинности, чтобы показать эквивалентность следующих формул:*

$$\nu(a,b,c) = a \vee (b \oplus c)(a\bar{b} \vee \bar{a}\bar{b} \vee b), \quad \mu(a,b,c) = (\overline{\bar{a}(c \to b)(b \to c)}).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = 1 \oplus (a \vee (b \sim c)) \oplus ((a \vee b) \sim (a \vee c)).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (a \vee \bar{c})(\overline{a \vee \bar{b} \vee c})(\bar{b} \vee \bar{c}).$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b) = (\overline{a(a \oplus b)(a \vee b)(\bar{a} \vee \bar{b})}).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = 1 \oplus (\overline{a\bar{b} \vee \bar{a}bc \vee ab\bar{c}}) \oplus 0.$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c) = ab(c \to \bar{a}\bar{b}) \vee (a \downarrow b), \quad \psi(a,b,c) = (a \to (a \to c))(c \to (b \to a)).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = ((a \downarrow b)(b \downarrow c)) \vee (\overline{a \oplus (\overline{b \oplus (\overline{c \oplus abc})})}), \quad G = T_1.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{\downarrow\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{a \to b,\ a \oplus b\}.$$

Вариант №2

1. *Построив таблицы истинности, определите, следует ли ν из μ:*

$$\nu(a,b,c) = a \vee (b \oplus c)(a\bar{b} \vee \bar{a}\bar{b} \vee b), \quad \mu(a,b,c) = (\overline{\bar{a}(c \to b)(b \to c)}).$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = (\overline{ab \to (a \oplus b \oplus c)}), \quad \zeta(a,b,c) = a\bar{b} \oplus bc \oplus 1.$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (\overline{a \oplus c})(b \to \bar{a}) \to (a \vee b \vee c).$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = a \oplus (a \to (b \to c)) \oplus (\bar{a} \downarrow \bar{b}).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ab \vee ((\bar{b} \oplus \bar{c}) \to abc).$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле $\mathcal{F}$:*

$$\eta(a,b,c) = ab \vee b\bar{c} \vee \bar{b}c, \quad \mathcal{F} = a\bar{b}\bar{c} \vee bc.$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_0 \cap T_1.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{ab,\ a \vee b,\ a \oplus b \oplus c \oplus 1\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{0,\ a \oplus b,\ a \to b,\ ab \sim ac\}.$$

Вариант №3

1. *Построив таблицы истинности, определите, эквивалентны ли формулы ν и μ:*

$$\nu(a,b,c) = 1 \oplus ((1 \oplus (a \downarrow (\overline{abc}))) \downarrow abc), \quad \mu(a,b,c) = (a \oplus b) \downarrow (b \oplus c) \vee ((a \oplus b \oplus c) \mid abc).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = ((a \oplus bc) \to (\bar{a} \to (b \to c))) \sim (a \to ((b \to c) \to a)).$$

3. *Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b) = a(\overline{(a \oplus b)(a \vee b)(\bar{a} \vee \bar{b})}).$$

4. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = 1 \oplus ((a \vee \bar{c})(\overline{a \vee \bar{b} \vee c})(\bar{b} \vee \bar{c})).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = a\bar{b} \vee (c \to (a \downarrow (b \to a\bar{c}))).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c,d) = (a \vee b \vee c)d \vee abc, \quad \psi(a,b,c,d) = (\overline{1 \oplus (((a \vee b \vee c)d \vee abc))}).$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_0 \cup L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{ab,\ a \vee b,\ a \oplus b,\ ab \vee bc \vee ac\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{a \oplus b \oplus c,\ a \vee b,\ 0,\ 1\}.$$

Вариант №4

1. *Построив таблицы истинности, определите, следует ли ν из μ:*

$$\nu(a,b,c) = ab(c \to \bar{a}\bar{b}) \vee (a \downarrow b), \quad \mu(a,b,c) = (a \to (a \to c))(c \to (b \to a)).$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = a \vee (b \oplus c)(a\bar{b} \vee \bar{a}\bar{b} \vee b), \quad \zeta(a,b,c) = (\overline{\bar{a}(c \to b)(b \to c)}).$$

3. *Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (\bar{a}b \oplus c)(ac \to b).$$

4. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = (\overline{a \oplus c})(b \to \bar{a}) \vee c.$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = 1 \oplus ((a \vee \bar{c})(\overline{a \vee \bar{b} \vee c})(\bar{b} \vee \bar{c})).$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле $\mathcal{F}$:*

$$\eta(a,b,c) = (a \downarrow b) \oplus ((a \mid b) \downarrow (\bar{a} \sim bc)), \quad \mathcal{F} = a\bar{b} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c,d) = (a \vee \bar{b} \vee c)d \vee abc, \quad G = S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{(0111),\ (0101\,1010),\ (0111\,1110)\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{1,\ \bar{a},\ ab(a \oplus b),\ a \oplus b \oplus ab \oplus bc \oplus ac\}.$$

Вариант №5

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$\mathcal{T}(a,b,c,d) = 1 \oplus (a \to (b \to (c \to d))) \oplus (a \mid (b \mid (c \mid d))).$$

2. *Проверьте алгебраически, следует ли ν из μ:*

$$\nu(a,b,c) = (b \downarrow \bar{a}c) \mid (a\bar{c} \downarrow \bar{b}), \quad \mu(a,b,c) = 1 \oplus a \oplus b \oplus c \oplus abc.$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (\overline{(a \to (b \to c)) \vee (c \to (b \to a))}) \vee \bar{a}\bar{b}\bar{c}.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = (\bar{a}\bar{c}) \to ((a \oplus ((\overline{bc}) \to (\overline{ac}))) \downarrow (a \mid bc)).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = (\overline{a(\overline{b\bar{c}})}) \to (\overline{a \vee (\overline{b \vee \bar{c}})}).$$

6. *Проверьте, является ли функция $\mathcal{W}$ самодвойственной:*

$$\mathcal{W}(a,b,c) = ab \oplus bc \oplus ac \oplus b \oplus c.$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_0 \cap T_1.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{(0111),\ (0101\,1010),\ (0111\,1110)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{a \oplus b \oplus bc,\ a \oplus b \oplus 1\}.$$

Вариант №6

1. *Построив таблицы истинности, определите, эквивалентны ли формулы ν и μ:*

$$\nu(a,b,c) = (\overline{a \oplus b \oplus c \oplus (abc \downarrow \bar{a}\bar{b}\bar{c})}), \quad \mu(a,b,c) = a \oplus (\overline{\bar{a}\bar{b} \to ((a \to b) \mid (b \to c))}).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = \bar{a} \vee ab\bar{c} \vee ((\bar{a}\bar{b} \vee ab\bar{c}) \mid (abc \to \bar{a}\bar{b}\bar{c})).$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = a \to (b \to c).$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = (\overline{(\bar{a}b \oplus c)(ac \to b)}).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = a \oplus ((\bar{a}\bar{b}\bar{c} \to abc) \to (abc \to \bar{a}\bar{b}\bar{c})).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b) = (\bar{a} \to \bar{b}) \to (b \to a), \quad \psi(a,b) = (a \to b)(\bar{b} \to \bar{a}).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = b \vee (ab \oplus (a(b \to c) \downarrow ((a \oplus b) \mid (b \oplus c)))), \quad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{\bar{a},\ a(b \sim c) \sim bc,\ a \oplus b \oplus c\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{1,\ \downarrow,\ |,\ \oplus\}.$$

Вариант №7

1. *Построив таблицы истинности, определите, следует ли ν из μ:*

$$\nu(a,b,c) = (ab\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee \bar{a}bc) \downarrow abc, \quad \mu(a,b,c) = ((a \sim b) \vee (b \sim c)) \oplus (\bar{a} \sim \bar{b})(\bar{b} \sim \bar{c}).$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = (a \vee b \vee c)(\bar{a} \vee \bar{b} \vee \bar{c}) \oplus 1, \quad \zeta(a,b,c) = 1 \oplus a \oplus ab \oplus ac \oplus b \oplus bc \oplus c.$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (ab \oplus c)(ac \to b) \oplus (ab \mid bc).$$

4. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = (a \to (b \to c))(c \to (b \to a)).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = (a \mid b)(b \mid c)(a \mid c).$$

6. *Проверьте, является ли функция $\mathcal{W}$ самодвойственной:*

$$\mathcal{W} = (1001\,0110).$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_1 \cap S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{(0111),\ (1001\,0110)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{ab \vee c,\ ab \oplus c,\ ab \sim c\}.$$

Вариант №8

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$\mathcal{T}(a,b,c,d) = ((a \oplus b \oplus c \oplus d) \mid (ab \oplus bc \oplus cd)) \vee a\bar{b}cd \vee ab\bar{c}d.$$

2. *Проверьте алгебраически, следует ли ν из μ:*

$$\nu(a,b,c) = (\bar{a}\bar{b}) \mid (\bar{b}\bar{c}), \quad \mu(a,b,c) = (ab \downarrow bc)(a \vee b \vee c).$$

3. *Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b) = a(a \oplus b) \vee (\bar{b} \to a).$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = (a \downarrow \bar{b})(\bar{c} \mid ab) \to abc.$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ((a \sim b) \to (b \sim c)) \vee (a \to (b \to c)).$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле $\mathcal{F}$:*

$$\eta(a,b,c) = (\bar{a} \vee \bar{b} \vee (b\bar{c} \oplus 1)) \downarrow c, \quad \mathcal{F} = a \vee b \vee \bar{c}.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = a \oplus b \oplus c \oplus 1, \quad G = S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{0,\ \bar{a},\ a(b \oplus c) \oplus bc\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \big\{(a \oplus b)c,\ 1,\ ab \vee \bar{b}c,\ a \oplus b \oplus c\big\}.$$

Вариант №9

1. *Построив таблицы истинности, определите, эквивалентны ли формулы ν и μ:*

$$\nu(a,b,c) = ((\bar{a} \to b) \to \bar{c}) \to (\bar{a} \to (b \to c)), \quad \mu(a,b,c) = (a \oplus ab \oplus abc) \to \bar{a}\bar{b}\bar{c}.$$

2. *Проверьте алгебраически, следует ли ν из μ:*

$$\nu(a,b,c) = ab \mid (b \to abc), \quad \mu(a,b,c) = (\overline{(a \oplus b) \vee (b \oplus c)}).$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (a \downarrow \bar{b})(\bar{c} \mid ab) \to abc.$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b) = a(a \oplus b) \vee (\bar{b} \to a).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = a\bar{b} \vee ((\bar{a} \to b) \mid (b \to \bar{c})).$$

6. *Проверьте, является ли функция $\mathcal{W}$ самодвойственной:*

$$\mathcal{W}(a,b,c) = a \oplus b \oplus (ab \vee bc \vee ac).$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_0 \cap L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{(1001),\ (1110\,1000)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{a \oplus b \oplus c,\ a \vee b,\ 0,\ 1\}.$$

Вариант №10

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$\mathcal{T}(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{b}c \vee (a \oplus ab \oplus abc) \downarrow abc.$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = a \to (b \to (c \to (b \to a))), \quad \zeta(a,b,c) = (ab \downarrow bc) \vee (ab \mid bc).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (\overline{(a \downarrow b) \mid (b \downarrow c)}).$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = abc(abc \downarrow \bar{a}\bar{b}\underline{c}) \vee (a \oplus abc).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = (\overline{a \downarrow (\overline{b \downarrow \bar{c}})}) \vee (\overline{a \mid (\overline{b \mid \bar{c}})}).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c,d) = (a \vee b) \to (c \oplus d), \quad \psi(a,b,c,d) = (a \mid b)(c \sim d).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (ab \sim \bar{a}\bar{b}\bar{c}) \oplus (a \vee b \vee c), \quad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{\bar{a},\ a(b \sim c) \sim (b \vee c),\ a \oplus b \oplus c\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \left\{abc,\ a \oplus b \oplus c,\ 1,\ a\bar{b}\right\}.$$

Вариант №11

1. *Постройте таблицы истинности, чтобы показать эквивалентность следующих формул:*

$$\nu(a,b,c) = (abc \downarrow \bar{a}b\bar{c}) \to (\bar{a}\bar{b}\bar{c} \downarrow \bar{a}b\bar{c}), \quad \mu(a,b,c) = a \oplus ab \oplus abc \oplus ac \oplus b \oplus bc \oplus c.$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = (1 \oplus b \oplus c) \vee (a \to (ab \to (abc \to (ab \downarrow bc)))).$$

3. *Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (\bar{a} \vee b)(a \vee \bar{c})(b \vee c).$$

4. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = (a \downarrow b) \mid (b \downarrow c).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ((abc \to bc) \mid (a \to c)) \vee c.$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле $\mathcal{F}$:*

$$\eta(a,b,c) = (a \vee b \vee \bar{c}) \to (a\bar{b} \sim (a \oplus b\bar{c})), \quad \mathcal{F} = (a \sim c)\bar{b}.$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = L \cap T_1 \cap S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{(11),\ (0111),\ (0011\,0111)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{(0111),\ (0101\,1010),\ (0111\,1110)\}.$$

Вариант №12

1. *Построив таблицы истинности, определите, следует ли ν из μ:*

$$\nu(a,b,c) = (abc \downarrow (ab \downarrow c)) \vee (1 \oplus ab \oplus abc \oplus c), \quad \mu(a,b,c) = (ab \oplus bc) \to abc.$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = (ab \downarrow bc) \mid ((a \vee b) \downarrow (b \vee c)), \quad \zeta(a,b,c) = abc \to (ab \to c).$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = 1 \oplus a \oplus b \oplus c \oplus 0.$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = ((\bar{a} \vee b)(a \vee \bar{c})(b \vee c)) \to a.$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ((a \downarrow b) \sim (b \downarrow c)) \vee ((a \mid b) \oplus (b \mid c)).$$

6. *Проверьте, является ли функция $\mathcal{W}$ самодвойственной:*

$$\mathcal{W} = (0111\,0001).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = ab \oplus bc \oplus ac \oplus a, \quad G = M.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{\bar{a},\ a(b \sim c) \sim bc,\ a \oplus b \oplus c\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{(00),\ (0110),\ (1101),\ (1111\,1001)\}.$$

Вариант №13

1. *Построив таблицы истинности, определите, эквивалентны ли формулы ν и μ:*

$$\nu(a,b,c) = (ab \oplus bc) \sim ((a \vee b) \oplus (b \vee c)), \quad \mu(a,b,c) = 1 \oplus (((a \downarrow b) \mid c) \downarrow \bar{a}\bar{b}\bar{c}).$$

2. *Проверьте алгебраически, следует ли ν из μ:*

$$\nu(a,b,c) = ((a \oplus b) \vee (b \oplus c))(\bar{a} \sim \bar{c}), \quad \mu(a,b,c) = (\overline{abc \to (\bar{a}\bar{b} \to c)}).$$

3. *Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = 1 \oplus ((\overline{a \vee \bar{b} \vee \bar{a}c}) \mid (a \vee b \vee c)).$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = (a \sim b) \vee (b \sim c)(b \to \bar{c}).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = (\overline{(a \vee (a \to b))(\bar{c} \vee (c \to b))}).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi = (1111\,1101), \quad \psi = (0100\,0000).$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = (T_0 \setminus T_1) \cap S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{(0001),\ (0111),\ (0110),\ (0001\,0111)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{ab,\ a \vee b,\ a \oplus b,\ ab \vee bc \vee ac\}.$$

Вариант №14

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$\mathcal{T}(a,b,c,d) = ((a \mid b) \downarrow (ab \downarrow c)) \to ((cb \downarrow a) \mid (abc \mid 1)).$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = (a \oplus b) \downarrow (b \oplus c), \quad \zeta(a,b,c) = 1 \oplus ((a \sim b) \mid (b \sim c)).$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (a \sim b) \vee (b \sim c)(b \to \bar{c}).$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = (1 \oplus ((a \vee \bar{b} \vee \bar{a}c) \oplus a)) \vee b.$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ((abc \sim ab) \sim a) \downarrow \bar{a}\bar{b}\bar{c}.$$

6. *Проверьте, является ли функция $\mathcal{W}$ самодвойственной:*

$$\mathcal{W}(a,b,c,d) = (a \vee \bar{b} \vee c)d \vee abc.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (ab \sim bc) \downarrow abc, \quad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{(00),\ (10),\ (0001\,0111)\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{ab \vee c,\ a \sim b,\ 0,\ 1\}.$$

Вариант №15

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула противоречием:*

$$\mathcal{T}(a,b,c) = ((\overline{(a \vee b \vee c) \downarrow abc}) \to (\overline{abc \mid (a \oplus b \oplus c)}))(a \vee b \vee c).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = ((a \to b) \oplus (b \to c)) \to (abc \mid (a \to b)).$$

3. *Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = 1 \oplus ((\overline{a \vee \bar{b} \vee \bar{a}c}) \mid (a \vee b \vee c)).$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = (1 \oplus ((a \vee \bar{b} \vee \bar{a}c) \oplus a)) \vee b.$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ((ab \to (a \downarrow b)) \sim ((a \vee b) \to (a \mid b)))(a \oplus c).$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле $\mathcal{F}$:*

$$\eta(a,b,c,d) = ab \vee bc \vee cd, \quad \mathcal{F} = ac \vee bc \vee bd.$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = (T_0 \setminus T_1) \cap S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$\mathcal{S} = \{(10),\ (1110\,0111),\ (0110\,1001)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{(0101),\ (1110\,1000),\ (0110\,1001)\}.$$

Вариант №16

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = a \to (b \oplus c), \;\; \mu(a,b,c) = (a \to b) \oplus (a \to c).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = 1 \oplus \big(a \vee (b \sim c)\big) \oplus \big((a \vee b) \sim (a \vee c)\big).$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = \big(a\bar{b}\big) \vee (\overline{b \oplus c}).$$

4. *Приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b) = \big(\overline{a(a \oplus b)(a \vee b)b}\big).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \bar{a} \vee b \oplus bc(a \vee c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b) = a \oplus b, \qquad \psi(a,b,c) = a \sim b.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (\bar{a}c) \vee (a\bar{c}), \qquad G = T_1.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{a \oplus b \oplus \mathrm{c}, ab, 0, 1\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{0, 1, a \oplus b \oplus \mathrm{c}, ab\}.$$

Вариант №17

1. Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:

$$v(a,b,c) = a \vee (b \oplus c)\left(a\bar{b} \vee \bar{a}\bar{b} \vee b\right).$$

2. Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:

$$\delta(a,b,c) = a \oplus (b \sim c), \qquad \zeta(a,b,c) = (a \oplus b) \sim (a \oplus c).$$

3. Приведите данную формулу к ДНФ:

$$D(a,b,c) = (\bar{a}b \oplus c)(ac \to b).$$

4. Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:

$$P(a,b,c) = \left(\left((a \to b) \to \bar{a}\right) \to \bar{b}\right) \to \bar{c}.$$

5. Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:

$$Z(a,b,c) = ((a \downarrow \neg b) \vee \neg(b \oplus c)) \to a.$$

6. Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:

$$\varphi(a,b) = a \to b, \qquad \psi(a,b) = b \to a.$$

7. Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:

$$f(a,b,c) = (\bar{a}c) \vee (a\bar{c}), \qquad G = T_0.$$

8. Проверьте, является ли система функций полной:

$$S = \{ab, 0, a \sim b\}.$$

9. Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:

$$\mathcal{B} = \{a \vee b, a \to b\}.$$

Вариант №18

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = a \oplus (b \to c), \;\; \mu(a,b,c) = (a \oplus b) \to (a \oplus c).$$

2. *Проверить алгебраически является ли данная формула тавтологией:*

$$C(a,b,c) = \left(\overline{\bar{a}(c \to b)(b \to c)}\right).$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = \left(\left((a \to b) \to \bar{a}\right) \to \bar{b}\right) \to \bar{c}.$$

4. *Приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,\mathrm{c}) = (\bar{a}b \oplus c)(ac \to b).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = a \oplus (b \sim c).$$

6. *Проверьте, является ли функция самодвойственной:*

$$\varphi = \langle 1010\ 0101\ 0101\ 1010 \rangle.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (\bar{a}c) \vee (a\bar{c}), \qquad G = M.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{a \vee b, a \to b, \}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{0, 1, a \oplus b \oplus \mathrm{c}\}.$$

Вариант №19

1. *Построив таблицу истинности, убедитесь в справедливости следующих эквивалентностей:*

$$a\wedge(b\sim c) = \big((a\wedge b)\sim(a\wedge c)\big)\sim a.$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b) = (\bar{a} \to b) \to \big(\bar{a}b\sim(a \oplus b)\big), \qquad \zeta(a,b) = (\overline{ab} \to a) \to b.$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b) = \overline{ab}\vee(a \downarrow (b\vee(\bar{a} \to b))).$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (a \to b) \oplus (a \downarrow bc).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z = \langle 10001110\rangle.$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c) = a\wedge 1\vee b(c\vee 0)\vee\bar{a}\bar{b}\bar{c}, \qquad \psi(a,b) = a(b \oplus c).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (\bar{a}c)\vee(a\bar{c}), \qquad G = S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{ab, a\vee b, a \oplus b, ab \oplus bc \oplus ca\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{1, \bar{a}, ab(a \oplus b), a \oplus b \oplus ab \oplus bc \oplus ca\}.$$

Вариант №20

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = (a \to b) \oplus ((b \to \bar{c}) \to ab), \;\; \mu(a,b,c) = \overline{bc \to a}.$$

2. *Проверить алгебраически является ли данная формула тавтологией:*

$$C(a,b,c) = \left(\overline{\bar{a} \downarrow (c \to b)(b \vee c)}\right).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (a \sim b) \vee (ac \oplus (b \to c)).$$

4. *Приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,\mathrm{c},x) = (a \oplus b)(c \to \bar{b}x).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b) = a\left(b \sim a\bar{b}\right).$$

6. *Проверьте, является ли функция самодвойственной:*

$$\varphi(a,b,c) = \; ab \vee bc \vee ca.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f(a,b,c) = (a \to b)(b \to c)(c \to a), \qquad G = T_1.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{ab, a \vee b, a \oplus b \oplus c \oplus 1\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{a \to b, a \oplus b, a \vee b\}.$$

Вариант №21

1. *Построив таблицу истинности, убедитесь в справедливости следующих эквивалентностей:*

$$a \wedge (b \to c) = (a \to b) \to (a \wedge c).$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = (ab \vee (\bar{a} \to bc)) \sim \left((\bar{a} \to \bar{b}) \to c\right), \qquad \zeta(a,b,c) = (a \to b) \oplus (b \oplus c).$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = a\bar{b} \vee b\bar{c} \vee \bar{b}c.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P = \langle 0100100011000010 \rangle.$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = (a \oplus b) \vee (b \downarrow c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c) = (a \downarrow b) \oplus ((a|b) \downarrow (\bar{a} \sim bc)), \qquad \psi(a,b) = a\bar{b} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f(a,b,c) = \left(a \vee \bar{b}\right)\bar{c} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}, \qquad G = T_1.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{1, \bar{a}, a(b \sim c) \oplus \bar{a}(b \oplus c), a \sim b\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{0, a \oplus b, a \to b, ab \sim ac\}.$$

Вариант №22

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = \left(a \vee \bar{b}\right) \downarrow (\bar{a} \to (b \to \bar{c})), \;\; \mu(a,b,c) = \overline{b \to (a \vee c)}.$$

2. *Проверить алгебраически является ли данная формула тавтологией:*

$$C(a,b,c) = \left(\overline{(a \oplus \bar{c}) \downarrow (c \to b)}\right) \sim b.$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = \overline{a\bar{b} \vee c} \sim (a \to b\bar{c}).$$

4. *Приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b) = \left((a \to b) \oplus (\bar{a}|b)\right)(a \sim b(a \to b)).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = a \to \left((b \vee c) \downarrow a\right).$$

6. *Проверьте, является ли функция самодвойственной:*

$$\varphi(a,b,c) = \; (a \to b) \oplus (b \to c) \oplus (c \to a).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f = \langle 00011011 \rangle, \qquad G = T_1/T_0.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \left\{a \to \bar{b}, \bar{a}b\right\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{a \oplus b, ab \sim ac\}.$$

Вариант №23

1. *Построив таблицу истинности, убедитесь в справедливости следующих эквивалентностей:*

$$(a \downarrow b) = \big((a|a)|(b|b)\big)|\big((a|a)|(b|b)\big).$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = \overline{(a \downarrow b) \vee (a \sim c)}|(a \oplus bc), \qquad \zeta(a,b,c) = \bar{a}(b \wedge c) \vee \overline{a \to c}.$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = (\bar{a} \to (b \to c)) \oplus a\bar{b}c.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c,x) = (a \to bcx)(c \to a\bar{b}).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = a \to (b \to c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c,x) = (a \vee b) \to (c \oplus x), \qquad \psi(a,b) = (a|b)(c \sim x).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f = \langle 10000111 \rangle, \qquad G = T_1/T_0.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{ab, 0, a \sim b\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{\, a \oplus b, a \sim b, 1\}.$$

Вариант №24

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = \overline{(c|b)}|((c \downarrow a) \vee \bar{c}), \;\; \mu(a,b,c) = (a \downarrow (b \to a)) \to (b \vee c).$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = c\big|\big((a \oplus b) \sim b\big), \qquad \zeta(a,b,c) = \overline{(b \downarrow c)}\big|((a \sim c) \downarrow a).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = \overline{b \sim c} \to (a \vee b).$$

4. *Приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b) = \overline{(ab \sim c) \oplus a}.$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = (a \downarrow (b \sim c)) \to b.$$

6. *Проверьте, является ли функция самодвойственной:*

$$\varphi(a,b,c) = \; a \oplus b \oplus (ab \vee bc \vee ca).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f(a,b,c) = 1 \oplus (a \vee (b \sim c)\,) \oplus ((a \vee b) \sim (a \vee c)\,), \qquad G = M.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{\bar{a}, a(b \sim c) \sim bc, a \oplus b \oplus c\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{ab \vee c, ab \oplus c, ab \sim c\}.$$

Вариант №25

1. *Построив таблицу истинности, убедитесь в справедливости следующих эквивалентностей:*

$$v(a,b,c) = (c{\sim}(ac)) \oplus ((b{\vee}a)a), \;\; \mu(a,b,c) = a \oplus (c \to b).$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = \big(c{\vee}(b{\sim}a)\big) \to (\bar{c} \to a), \qquad \zeta(a,b,c) = \overline{\big(\overline{b{\sim}c}\big) \downarrow (b{\vee}a)}.$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = ((a \oplus b){\sim}\bar{a}) \downarrow \bar{c}.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = \overline{a{\vee}b{\vee}b} \oplus c.$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \; (a \to b){\sim}(a|c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c,x) = \big(\bar{a}{\vee}\bar{b}{\vee}(b\bar{c} \oplus 1)\big) \downarrow c, \qquad \psi(a,b) = a{\vee}b{\vee}\bar{c}.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f(a,b,c) = (a \vee (b{\sim}c)\,) \downarrow ((a \vee b){\sim}(a \vee c)\,), \qquad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{a \to \bar{b}, \bar{a}b\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{\, a{\vee}b, a \to b\}.$$

Вариант №26

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = \overline{\big((b{\sim}a) \oplus (b{\sim}c)\big){\sim}(\overline{c{\vee}b})}, \;\; \mu(a,b,c) = (a{\sim}b){\sim}(c|b).$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = \Big((b|a){\vee}\big(c{\sim}(b \downarrow a)\big)\Big)\,a, \qquad \zeta(a,b,c) = \Big(\big((a|c) \downarrow b\big){\sim}c\Big)\,(c{\vee}a).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = \overline{(c|b){\vee}a} \downarrow c.$$

4. *Приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b) = ab{\sim}b{\sim}c.$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \overline{(\overline{ab} \to c) \oplus a}.$$

6. *Проверьте, является ли функция самодвойственной:*

$$\varphi(a,b,c) = \; a \oplus b \oplus (ab{\vee}bc{\vee}ca).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (ab) \vee (b \downarrow c) \oplus a, \qquad G = T_0.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \big\{\big((a \to b)(b \downarrow c)\big) \oplus a, (a \downarrow b) \oplus c, (a \vee (a \downarrow b)) \wedge \bar{b}\big\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{ab{\vee}c, ab \oplus c, ab{\sim}c\}.$$

Вариант №27

1. *Построив таблицу истинности, определите эквивалентность следующих формул:*

$$v(a,b,c) = \big((c \vee a) \sim (c \oplus b)\big) \vee \big(c \big| \bar{b}\big), \;\; \mu(a,b,c) = c \vee \big(\overline{b|c}\big) \vee (a|c).$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = (b \to a)|(c \vee a \vee (a|b)), \qquad \zeta(a,b) = a \oplus (a \vee (a \oplus b)).$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = \big(c|(\overline{a \to \bar{b}})\big)|\bar{c}.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (a \vee b)(a|c).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \; a \to \big(a \to \overline{b \to c}\big).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c,x) = (a \vee b) \to (c \oplus x), \qquad \psi(a,b) = (a|b)(c \sim x).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f(a,b,c) = (a \vee (a \downarrow b)) \wedge \bar{b}, \qquad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{(1001), (11101000)\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{\, abc, a \oplus b \oplus c, 1, ab\}.$$

Вариант №28

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = ((a \oplus c) \to a) \vee ((b \vee c) \oplus c), \quad \mu(a,b,c) = (b \downarrow c) | ((c \sim a) \downarrow a).$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = \big((c \vee a) \sim (c \oplus b)\big) \vee \big(c \big| \bar{b}\big), \qquad \zeta(a,b) = c \vee \big(\overline{b|c}\big) \vee (a|c).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (b \to c)a \oplus c.$$

4. *Приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b) = \overline{a \sim (bc \downarrow b)}.$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \overline{a \downarrow b} \downarrow (c \to a).$$

6. *Проверьте, является ли функция самодвойственной:*

$$\varphi(a,b,c) = (b \to a) | (c \vee a \vee (a|b)).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f(a,b,c) = (c \sim (a \downarrow c)) \oplus \overline{((b \vee a)a)}, \qquad G = T_1.$$

8. *Подсчитать число функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$ в заданном классе R:*

$$R = T_0 \cap T_1.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{(0101), (11101000), (01101001)\}.$$

Вариант №29

1. *Построив таблицу истинности, убедитесь в справедливости следующих эквивалентностей:*

$$v(a,b,c) = \big((b|c)\big|b\big)\Big(b \oplus \big(c{\sim}(ac)\big)\Big),\ \ \mu(a,b,c) = (abc \oplus (b{\sim}c)) \vee a\bar{b}.$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = c|(a \downarrow (bc)), \qquad \zeta(a,b,c) = c \to ((a \vee c){\sim}(ac \vee (b{\sim}c))).$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = \big(a \vee \bar{b}\big)(\overline{b \vee \bar{c}})(b \vee \bar{a})\bar{a}.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = a \oplus (b \downarrow \overline{a \oplus c}).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \overline{a{\sim}(b \downarrow (a|c))}.$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c) = \Big(\big((a \vee \bar{b} \vee (bc{\sim}1)) \oplus 1\big) \to 0\Big)|b, \qquad \psi(a,b) = \overline{ac \vee b}.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f(a,b,c) = (c{\sim}(a \downarrow c)) \oplus \overline{(b \uparrow a)}, \qquad G = T_0.$$

8. *Подсчитать число функций, зависящих от переменных $x_1,\ldots,x_n$ в заданном классе R:*

$$R = (T_0 \backslash T_1) \cap S.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{0, a \oplus b, a \to b, ab{\sim}ac\}.$$

Вариант №30

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул:*

$$v(a,b,c) = a \to (b \sim c), \;\; \mu(a,b,c) = (a \to b) \sim (a \to c).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = ((A \vee B) \wedge C) \to A \vee (B \wedge C)$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = \left(a\bar{b}\right) \vee (\overline{b|c}).$$

4. *Приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b) = \left(\overline{a(a|b)(a \vee b)b}\right).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \neg a \vee \neg b \oplus bc(a \vee c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b) = \overline{a}|b, \qquad \psi(a,b) = a \downarrow \overline{b}.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (\bar{a}c) \vee (a\bar{c}), \qquad G = M.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{a \downarrow b \downarrow \mathrm{c}, 0, 1\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{(0000), (1111\ 0000), (1111\ 1111)\}$$

.

Вариант №31

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$v(a,b,c) = \neg a \vee ((b \downarrow c)(a \equiv b) \to b)$$

2. *Проверьте алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = a \oplus (b \sim c), \qquad \zeta(a,b,c) = (a|b) \sim (a|c).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (\bar{a}b \sim c)(ac|b).$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = \neg(a \uparrow b) \equiv (\neg ac)$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ((a \downarrow \neg b) \vee \neg(b \oplus c)) \to a.$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b) = a \oplus b, \qquad \psi(a,b) = b \sim a.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (\bar{a}c) \vee (a\bar{c}), \qquad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{a|b, 0, a \sim b\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{1, \bar{a}, ab(a \oplus b), a \oplus b \oplus ab \oplus bc \oplus ac\}.$$

Вариант №32

1. Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:

$$v(a,b,c) = (a|b) \oplus (a \downarrow c)$$

2. Проверьте алгебраически эквивалентность следующих формул:

$\delta(a,b,c) = (a \vee b \vee c)(\bar{a} \vee \bar{b} \vee \bar{c}) \oplus 1, \qquad \zeta(a,b,c) = 1 \oplus a \oplus ab \oplus ac \oplus b \oplus bc \oplus c.$

3. Приведите данную формулу к ДНФ:

$$D(a,b,c) = (\bar{a}b \to c) \downarrow (ac \oplus b).$$

4. Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:

$$P(a,b,c) = \neg(a \downarrow b) \oplus (\neg a|c)$$

5. Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:

$$Z(a,b,c) = ((a \vee (b \downarrow c)) \oplus c.$$

6. Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:

$$\varphi(a,b) = a \downarrow \bar{b}, \qquad \psi(a,b) = b|\bar{a}.$$

7. Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:

$$f(a,b,c) = \neg(a \downarrow b) \to (\neg a|c), \qquad G = T_1.$$

8. Проверьте, является ли система функций полной:

$$S = \{\overline{(b|c)} \to c, 0, a \sim b\}.$$

9. Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:

$$\mathcal{B} = \{1, \downarrow, |, \oplus\}.$$

Вариант №33

1. *Построив таблицу истинности, убедитесь в справедливости следующих эквивалентностей:*

$$v(a,b,c) = \overline{(a \vee \bar{b}\bar{c})(\bar{a} \to \bar{b}c)}(a \to (b \sim c)),$$

$$\mu(a,b,c) = \big((a \to b) \sim (b \to (a \to c))\big) \oplus abc.$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = \overline{(a \sim b) \to (a \to \bar{c})} \vee \big(a \oplus \bar{b}c\big), \qquad \zeta(a,b,c) = a \sim (c \to b).$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c,x) = (a \sim b) \vee (ac \sim x) \vee b\bar{c}.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c,x) = (a \oplus b)(c \to \bar{b}x).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z = \langle 0000100010010000 \rangle.$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функция ϕ самодвойственной:*

$$\varphi(a,b,c) = (a \vee \bar{b} \vee (bc \sim \bar{a})) \to b.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f множеству G:*

$$f(a,b,c) = (a \to (c|\bar{a})) \downarrow b, \qquad G = M.$$

8. *Подсчитать число функций, зависящих от переменных $x_1, \ldots, x_n$ в заданном классе R:*

$$R = L \cap T_1 \cap S.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{\, abc, a \oplus b \oplus c, 1, ab \}.$$

Вариант №34

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = a|(b{\sim}c),\ \ \mu(a,b,c) = (a|b){\sim}(a \to c).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = ((A \vee B) \wedge C) \to A \vee (B \wedge C)$$

3. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = \left(a\bar{b}\right) \vee (\overline{b|c}).$$

4. *Приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b) = \left(\overline{a \oplus (a|b)(a \vee b) \oplus b}\right).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \neg a \vee \neg b \oplus bc(a \vee c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b) = a|b, \qquad \psi(a,b) = a \downarrow b.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (a|\neg b){\sim}(\neg a \to c), \qquad G = T_0.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{a|b|\mathrm{c}, 0, 1\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{\mathrm{ab} \vee \mathrm{c}, \mathrm{ab} \oplus \mathrm{c}, \mathrm{ab} \sim \mathrm{c}\}.$$

Вариант №35

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$v(a,b,c) = a \vee (b \downarrow c)((c|b) \sim a).$$

2. *Проверьте алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = a \oplus (b \sim c), \qquad \zeta(a,b,c) = (a|b) \sim (a|c).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (\bar{a}b \sim c) \downarrow \overline{(ac|b)}.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = \overline{(a \uparrow b)} \sim (\bar{a}c)$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = c \to ((a \oplus b) \downarrow c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b) = a \oplus b, \qquad \psi(a,b) = b \sim a.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = \bar{a} \vee \bar{b} \oplus bc(a \vee c), \qquad G = S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{a|\bar{b}, 1, a \sim b\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{\mathrm{abc}, \mathrm{a} \oplus \mathrm{b} \oplus \mathrm{c}, 1, \mathrm{a}\bar{\mathrm{b}}\}.$$

Вариант №36

1. *Построив таблицы истинности, определите эквивалентность следующих формул*:

$$v(a,b,c) = a \downarrow (b \sim c), \;\; \mu(a,b,c) = (a|b) \sim (a \to c).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = (\mathrm{c} \to (a \sim b)) \vee (b \oplus a)$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (\overline{\mathrm{c}} \to (\overline{a} \sim b)).$$

4. *Приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b) = \overline{(b \oplus a)} \to \overline{(a \equiv c)}.$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \neg a \vee \neg b \oplus bc(a \vee c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b) = \overline{a}|b, \qquad \psi(a,b) = a \downarrow \overline{b}.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (a|\neg b) \sim (\neg a \to c), \qquad G = L$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{a|b|\mathrm{c}, 1, b \to a\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{(0110), (0101\ 1011), (0111\ 1111)\}$$

Вариант №37

10. Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:

$$v(a,b,c) = \big(a \wedge (b \downarrow c)\big) \to ((c|b) \sim a).$$

11. Проверьте алгебраически эквивалентность следующих формул:

$$\delta(a,b,c) = a \oplus (b \sim c), \qquad \zeta(a,b,c) = (a|b) \sim (a|c).$$

12. Приведите данную формулу к ДНФ:

$$D(a,b,c) = \big((\bar{a} \vee b) \sim c\big) \downarrow \overline{(ac \to b)}.$$

13. Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:

$$P(a,b,c) = \overline{(a|b)} \sim (\overline{a \uparrow c})$$

14. Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:

$$Z(a,b,c) = \bar{c} \oplus ((a \oplus b) \downarrow c).$$

15. Проверьте по определению двойственности, являются ли функции ϕ и ψ двойственными:

$$\varphi(a,b) = a \oplus b, \qquad \psi(a,b) = \overline{b \sim a}.$$

16. Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:

$$f(a,b,c) = \bar{a} \vee \bar{b} \oplus bc(a \vee c), \qquad G = M.$$

17. Проверьте, является ли система функций полной:

$$S = \{a|\bar{b}, 1, a \sim b\}.$$

18. Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:

$$\mathcal{B} = \{abc, a \oplus b \oplus c, 1, a\bar{b}\}.$$

Вариант №38

1. *Постройте таблицы истинности, чтобы показать эквивалентность следующих формул:*

$$v(a,b,c) = a \vee \left(\bar{b}c \ \vee b\bar{c}\right)\left(a\bar{b} \vee ab \to b\right), \ \ \mu(a,b,c) = a \vee \overline{(c \to b)(b \to c)}.$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$C(a,b,c) = \left(\overline{a \oplus bc} \vee \left(\bar{a} \to (b \to c)\right)\right) \sim \left(a \to (\overline{b \to c} \vee a)\right).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = \overline{(a \vee c)}\left(\bar{a} \vee \bar{b} \vee c\right)(b \vee \bar{c}).$$

4. *Приведите алгебраически заданную функцию к СКНФ:*

$$P(a,b) = \bar{a}\left(a \oplus \bar{b}\right)\overline{(a \vee b)}\left(a \vee \bar{b}\right).$$

5. *Приведите методом неопределенных коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \left(a\bar{b} \vee \bar{a}bc \vee ab\bar{c}\right) \oplus 0.$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c,d) = \overline{(a \vee b \vee c)}d \vee abc, \qquad \psi(a,b,c,d) = \overline{(1 \oplus (\overline{(a \vee b \vee c)}d \vee abc)}.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = \left((a|b) \vee (b \downarrow c)\right) \vee \overline{\left(a \oplus \overline{\left(b \oplus \overline{(c \oplus ab)}\right)}\right)}, \qquad G = T_1.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{(0111), (01011010), (01111110)\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{1, \downarrow, |, \oplus\}.$$

Вариант №39

1. *Построив таблицы истинности, определите, следует ли ν из μ:*

$$v(a,b,c) = \left(ab\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee \bar{a}bc\right) \oplus \bar{a}\bar{b}\bar{c},\ \ \mu(a,b,c) = ((a \sim b) \vee (b \sim c)) \downarrow \left(\left(\bar{a} \sim \bar{b}\right) \vee \left(\bar{b} \sim \bar{c}\right)\right).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$\mathrm{C}(a,b,c) = (a \to ab\bar{c}) \vee \overline{\left(\bar{a}\bar{b} \vee ab\bar{c}\right)\left(abc \to \bar{a}\bar{b}\bar{c}\right)}.$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (ab \oplus c) \vee \left((\bar{a}c \to b) \to \left(ab \to \bar{b}c\right)\right).$$

4. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = \overline{(a \vee b)} \oplus (b \vee c).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \left(\left(abc \to \bar{b}c\right) \mid (a \to c)\right) \vee \bar{a}\bar{c}.$$

6. *Проверьте, является ли функция W самодвойственной:*

$$W = (0111\ 0001).$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \dots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = (T_0 \backslash T_1) \cap S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{\bar{a}, a(b \sim c) \sim (b \vee c), a \oplus b \oplus c\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \left\{(a \oplus b)c, 1, ab \vee \bar{b}c, a \oplus b \oplus c\right\}.$$

Вариант №40

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$T(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}c \vee (a \oplus ab \oplus abc)|(\bar{a}bc).$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = a \to \big(b \to (c \to \bar{a}bc)\big), \qquad \zeta(a,b,c) = (ab \downarrow bc) \vee (ab|bc).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (\bar{a}|b) \to \overline{(b|c)}.$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = abc\big(ab \downarrow \bar{b}c\big) \vee (a \to abc).$$

5. *Приведите методом неопределенных коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \overline{\big(\bar{a} \downarrow (\bar{b}|c)\big)}\,\big(a|\overline{(b \to c)}\big).$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле F:*

$$\eta(a,b,c) = (a \vee b \vee \bar{c}) \to \big(a\bar{b} \sim (a \oplus b\bar{c})\big), \qquad \mathrm{F} = (a \sim c)\bar{b}.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f к классу G:*

$$f(a,b,c) = \big(ab \sim \bar{a}\bar{b}\bar{c}\big) \oplus (a \vee b \vee c), \qquad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{(0111), (1001\ 0110)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{ab, a \vee b, a \oplus b, ab \vee bc \vee ac\}.$$

Вариант №41

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула противоречием:*

$$T(a,b,c) = \overline{(a \vee b \vee c)} \downarrow (\bar{a}bc \to (a \oplus b \oplus \bar{c})).$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = (a \oplus b) \downarrow (b \oplus c), \qquad \zeta(a,b,c) = 1 \oplus \left(\overline{(a \oplus b)} \to \overline{(b \sim c)}\right).$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (\bar{a} \sim b)\left(b \to ac \oplus \left(a\bar{b} \to \bar{c}\right)\right).$$

4. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = (a \to (b|c))\left(c|\overline{(b \to a)}\right).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \left((a|b) \vee (b \to c)\right)(a|c).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b,c,d) = (a \vee b) \to (c \oplus d), \qquad \psi(a,b,c,d) = (a|b)(c \sim d).$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \dots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = L \cap T_1 \cap S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{(0001), (0111), (0110), (0001\ 0111)\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{ab \vee \mathrm{c}, a \sim b, 0, 1\}.$$

Вариант №42

1. *Построив таблицы истинности, определите, эквивалентны ли формулы ν и μ:*

$$v(a,b,c) = \left(ab \oplus \bar{b}c\right) \to (a \vee b)(b \vee \bar{c}), \qquad \mu(a,b,c) = 1 \oplus ((a \vee b) \to c) \downarrow abc).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$\mathrm{C}(a,b,c) = \left((a \to b) \sim (b \to c)\right) \vee \left(abc \middle| (a \oplus b)\right).$$

3. *Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = 1 \oplus \left((ab \vee \bar{a}c) | \left(\bar{a} \vee \bar{b} \vee c\right)\right).$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = (a \to b)\left((\bar{a} \to c) \vee (b \to c)\right).$$

5. *Приведите методом неопределённых коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \left((a|b) \oplus (b|c)\right)\left((a \to b) \oplus (b \downarrow c)\right).$$

6. *Проверьте, является ли функция W самодвойственной:*

$$W(a,b,c,d) = \left(a \vee \bar{b} \vee c\right)d \vee abc.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = a \oplus b \oplus c \oplus 1, \qquad G = S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{(00), (10), (0001\ 0111)\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \left\{abc, a \oplus b \oplus c, 1, a\bar{b}\right\}.$$

Вариант №43

1. *Постройте таблицы истинности, чтобы показать эквивалентность следующих формул:*

$$v(a,b,c) = \left(\overline{abc} \to \bar{a}b\bar{c}\right) \vee \left(\bar{a}\bar{b}\bar{c} \downarrow \bar{a}b\bar{c}\right), \mu(a,b,c) = a \oplus ab \oplus abc \oplus ac \oplus b \oplus bc \oplus c.$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$\mathrm{C}(a,b,c) = \left(\bar{b} \sim c\right) \to \left(a \to \left(ab \to \left(abc \to (ab \downarrow bc)\right)\right)\right).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = \left((a \oplus c) \vee \left(\bar{b} \downarrow a\right)\right) \to abc.$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = a \oplus \left(a \to \left(\bar{b} \to c\right)\right)(a \oplus c).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ab \sim \left(\bar{c} \to (a|(a\bar{c} \vee b))\right).$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле F:*

$$\eta(a,b,c) = (a \downarrow b) \oplus \left((a|b) \downarrow (\bar{a} \sim bc)\right), \qquad \mathfrak{F} = a\bar{b} \vee \bar{a}b \vee \bar{b}c.$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \dots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_0 \cap T_1.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{ab, a \vee b, a \oplus b \oplus c \oplus 1\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{(0111), (0101\ 1010), (0111\ 1110)\}.$$

Вариант №44

1. *Построив таблицы истинности, определите, следуют ли ν из μ:*

$$v(a,b,c) = a\bar{b} \vee (c \to ab) \vee (a \downarrow b), \qquad \mu(a,b,c) = \big(a \to (b \to \bar{c})\big) \vee \big(c \to (b \downarrow a)\big).$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$\mathrm{C}(a,b,c) = (1 \oplus b \oplus c) \to \Big(\bar{a} \to \big(abc \to (ab \sim bc)\big)\Big).$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = 1 \oplus \bar{a} \oplus b \oplus c \oplus a\bar{b}\bar{c}.$$

4. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = \big(a \to \overline{(b|c)}\big)\big(c \to (b|a)\big).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = a\bar{b} \vee \big((\bar{a} \to b) \sim (b \to c)\big).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi = (1111\ 1101), \qquad \psi = (0100\ 0000).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = (ab \sim bc) \downarrow abc, \qquad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{ab, a \vee b, a \oplus b, ab \vee bc \vee ac\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе:*

$$\mathcal{B} = \{1, \bar{a}, ab(a \oplus b), a \oplus b \oplus ab \oplus bc \oplus ac\}.$$

Вариант №45

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$T(a,b,c,d) = \Big(a \to \big(b \to (c \to d)\big)\Big) \sim \Big(a \mid \big(b \mid (c \mid d)\big)\Big).$$

2. *Проверьте алгебраически, следует ли ν из μ:*

$$v(a,b,c) = (ac \mid b) \sim (ac \mid \bar{b}), \qquad \mu(a,b,c) = \bar{a} \oplus ab \oplus ac \oplus a\bar{b}c.$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = \big(a \to (b \oplus c)\big)\big(c \to (a \oplus b)\big).$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = ac \sim \Big(a \oplus \overline{(bc \downarrow ac))} \to (a \downarrow bc)\Big).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = (\bar{a} \to b\bar{c}) \sim \big(a \to \overline{(bc)}\big).$$

6. *Проверьте, является ли функция W самодвойственной:*

$$W(a,b,c) = ab \oplus bc \oplus ac \oplus b \oplus c.$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \dots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_1 \cap S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{(1001), (1110\ 1000)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{ab \vee c, ab \oplus c, ab \sim c\}.$$

Вариант №46

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула противоречием:*

$$T(a,b,c,d) = ((a \oplus b \oplus c \oplus d) \mid (ab \oplus bc \oplus cd))a\bar{b}cd.$$

2. *Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = (\bar{a}b \downarrow bc) \mid \big((a \vee b) \downarrow (b \vee c)\big), \qquad \zeta(a,b,c) = abc \to (ab \downarrow c).$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b) = a \vee \overline{(a \oplus b)}(a \vee b)(\bar{a} \vee \bar{b}).$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = \Big((\bar{a} \vee b)(a \vee \bar{c})\big(\bar{b} \vee c\big)\Big) \to ab\bar{c}.$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = ((a \to b) \mid (b \to c)) \vee (a \to (b \downarrow c)).$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле Ƒ:*

$$\eta(a,b,c) = (\bar{a} \vee \bar{b} \vee (b\bar{c} \oplus 1)) \downarrow c, \qquad \text{Ƒ} = a \vee b \vee \bar{c}.$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = ab \oplus bc \oplus ac \oplus a, \qquad G = M.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{(10), (1110\ 0111), (0110\ 1001)\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{a \oplus b \oplus c, a \vee b, 0, 1\}.$$

Вариант №47

1. *Построив таблицы истинности, определите, эквивалентны, ли формулы ν и μ:*

$$v(a,b,c) = \big((a \to bc) \to c\big) \to \big(a\bar{b} \to \bar{c}\big), \qquad \mu(a,b,c) = (a \oplus ab \oplus abc) \sim abc.$$

2. *Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:*

$$\mathrm{C}(a,b,c) = \overline{(a \vee (b \sim c))} \to \Big(\big(a \vee \bar{b}\big) \sim (a \vee c)\Big).$$

3. *Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = \big((a \downarrow b) \to (c \downarrow ab)\big) \sim abc.$$

4. *Приведите данную формулу к КНФ:*

$$D(a,b,c) = (a \oplus c)(a \sim b)(b \mid c).$$

5. *Приведите методом неопределенных коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = (a \to b) \oplus \big(bc \vee (\bar{a} \downarrow c)\big).$$

6. *Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:*

$$\varphi(a,b) = \big(\bar{a} \to \bar{b}\big) \to (b \to a), \qquad \psi(a,b) = (a \to b)\big(\bar{b} \to \bar{a}\big).$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \dots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_0 \cup L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{\downarrow\}.$$

9. *Выделите все возможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{(00), (0110), (1101), (1111\ 1001)\}.$$

Вариант №48

1. *Постройте таблицы истинности, чтобы показать эквивалентность следующих формул:*

$$v(a,b,c) = \overline{\left(a \to \overline{(b \sim c)}\right)}, \qquad \mu(a,b,c) = \overline{(((\bar{a} \downarrow \bar{b}) \sim ac) \oplus a}.$$

2. *Проверьте алгебраически, следует ли v из μ:*

$$v(a,b,c) = \left((\bar{a} \oplus b) \downarrow \left(\bar{b} \oplus c\right)\right) \vee (a \sim c), \qquad \mu(a,b,c) = (a \vee b \vee c) \downarrow \left(\overline{(\bar{a} \to b)} \to c\right).$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = (a \to bc) \downarrow \left(ab \vee \overline{(b \to c)}\right).$$

4. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = \overline{\left((a \to c) \mid b\right)} \sim \left((\bar{a} \oplus c) \to b\right).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = \left(\left(a \downarrow \bar{b}\right) \vee \overline{(b \oplus c)}\right) \to \bar{a}.$$

6. *Проверьте, является ли функция W самодвойственной:*

$$W = (1001\ 0110).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c) = b \vee (ab \oplus (a(b \to c) \downarrow ((a \oplus b) \mid (b \oplus c)))), \qquad G = L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{0, \bar{a}, a(b \oplus c) \oplus bc\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{a \oplus b \oplus bc, a \oplus b \oplus 1\}.$$

Вариант №49

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:*

$$v(a,b,c) = \bar{a} \vee (b \oplus c) \vee (ab \to \bar{c}).$$

2. *Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:*

$$\delta(a,b,c) = ((a \mid b) \to (a \vee bc)) \sim ((\bar{a} \to \bar{b}) \mid \bar{c}), \qquad \zeta(a,b,c) = (a \mid \bar{b}) \oplus \overline{(b \sim c)}.$$

3. *Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:*

$$P(a,b,c) = (a \vee \bar{c}) \to \left(bc \sim \left((a \mid c\right) \vee a\bar{b}\right).$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = \overline{(a \downarrow b)} \sim \left((\bar{a} \vee b) \to b\bar{c}\right).$$

5. *Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = 1 \oplus \left(\left(a \downarrow \bar{b}\right) \sim (\bar{a} \to b\bar{c})\right).$$

6. *Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле F:*

$$\eta(a,b,c,d) = ab \vee bc \vee cd, \qquad \mathrm{F} = ac \vee bc \vee bd.$$

7. *Найдите количество функций, зависящих от переменных $x_1, \dots, x_n$, в заданном классе R:*

$$R = T_0 \cap L.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \{(11), (0111), (0011\ 0111)\}.$$

9. *Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:*

$$\mathcal{B} = \{0, a \oplus b, a \to b, ab \sim ac\}.$$

Вариант №50

1. *Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула противоречием:*

$$T(a,b,c) = \big(a \oplus (b \downarrow c)\big)\big((c \downarrow b) \sim a\big).$$

2. *Проверьте алгебраически, эквиваленты ли следующие формулы:*

$$\delta(a,b,c) = (a \vee b) \to \big(a \oplus \bar{b} \oplus \bar{a}c\big), \qquad \zeta(a,b,c) = \bar{a}b \oplus bc \oplus ac \oplus ab\bar{c} \oplus 1.$$

3. *Приведите данную формулу к ДНФ:*

$$D(a,b,c) = ((a \sim c) \mid (\bar{b} \to a)) \to a\bar{b}c.$$

4. *Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:*

$$P(a,b,c) = \bar{a}c \oplus \Big(a \to \big((a \vee b) \to c\big)\Big) \sim (a \mid b).$$

5. *Приведите методом неопределенных коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:*

$$Z(a,b,c) = 1 \oplus \bar{a}c \vee \big(b \oplus \bar{c} \to a\bar{b}c\big).$$

6. *Проверьте, является ли функция W самодвойственной:*

$$W(a,b,c) = a \oplus b \oplus (ab \vee bc \vee ac).$$

7. *Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:*

$$f(a,b,c,d) = \big(a \vee \bar{b} \vee c\big)d \vee abc, \qquad G = S.$$

8. *Проверьте, является ли система функций полной:*

$$S = \big\{a \oplus b \oplus c, a\bar{b} \vee \bar{b}\bar{c} \vee a\bar{c}, \bar{a}\big\}.$$

9. *Проверьте, является ли данная система функций базисом:*

$$\mathcal{B} = \{(0101), (1110\ 1000), (0110\ 1001)\}.$$

Вариант 51

1. Построив таблицы истинности, определите, следует ли ν из μ: $\nu(a,b,c) = (a \to b) \oplus (b \downarrow \overline{c})$, $\mu(a,b,c) = ((a \sim b) \vee (b \sim c)) \downarrow ((\overline{a} \sim \overline{b}) \vee (\overline{b} \sim \overline{c}))$.

2. Проверьте алгебраически, следует ли v из μ:

   - $\mu = x \wedge (y \vee z)$
   - $v = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

3. Приведите формулу к ДНФ:

$$(x \to y) \wedge (z \to x)$$

4. Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СКНФ:

$$x \oplus (y \wedge z)$$

5. Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:

$$f(x,y,z) = (x \vee y) \wedge \neg z$$

6. Проверьте, является ли функция W самодвойственной:

$$W(x,y,z) = x \oplus y \oplus z$$

7. Определите, принадлежит ли заданная функция f классу M (монотонных функций):

$$f(x,y,z) = (x \wedge y) \vee (y \wedge z) \vee (x \wedge z)$$

8. Проверьте, является ли система функций полной:

$$\{x \to y, \neg x, 0\}$$

9. Проверьте, является ли данная система функций базисом:

$$\{x \downarrow y, 1\}$$

Вариант 52

1. Построив таблицы истинности, определите, эквивалентны ли формулы v и μ:
   - $v = (x \to y) \wedge (y \to z)$
   - $\mu = (x \vee \neg y) \wedge (y \vee \neg z)$
2. Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:
$$((x \to y) \wedge (y \to z)) \to (x \to z)$$
3. Приведите формулу к СДНФ алгебраически:
$$(x \vee y) \to (x \wedge z)$$
4. Приведите формулу к КНФ:
$$(x \oplus y) \wedge z$$
5. Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина: $f(x, y, z) = (\neg x \wedge z) \to (y \oplus 1)$
6. Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:
   - $\varphi(x, y, z) = x \vee (y \wedge z)$
   - $\psi(x, y, z) = x \wedge (y \vee z)$
7. Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:
$$f(x, y, z) = (x \wedge y) \oplus z, \quad G = S$$
8. Проверьте, является ли система функций полной:
$$\{x \vee y, x \wedge y, \neg x\}$$
9. Выделите все возможные базисы в полной системе функций:
$$\{x \vee y, x \wedge y, \neg x, 1\}$$

Вариант 53

1. Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула тавтологией:
$$((x \to y) \to x) \to x$$

2. Докажите алгебраически эквивалентность следующих формул:
   - $v = (x \wedge (y \vee z)) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg z)$
   - $\mu = (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg z)$

3. Построив таблицу истинности, приведите данную формулу к СДНФ:
$$(x \to y) \oplus (y \to z)$$

4. Приведите алгебраически данную формулу к СКНФ:
$$(x \vee y) \wedge \neg(y \wedge z)$$

5. Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:
$$f(x, y, z) = (x \equiv y) \wedge z$$

6. Используя принцип двойственности, постройте формулу, реализующую функцию, двойственную к η, и убедитесь, что полученная формула эквивалентна формуле F:
   - $\eta(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (y \wedge z) \vee (x \wedge z)$
   - $F(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (y \vee z) \wedge (x \vee z)$

7. Определите, принадлежит ли заданная функция f классу G:
$$f(x, y) = x \oplus y \oplus 1, \quad G = S$$

7. Проверьте, является ли система функций полной:
$$\{x \mid y, x \equiv y\}$$

8. Выделите всевозможные базисы в полной системе функций:
$$\{x \wedge y, x \oplus y \oplus 1, \neg x, 1\}$$

Вариант 54

1. Построив таблицу истинности, определите, является ли данная формула противоречием:

$$(x \to y) \wedge (y \to z) \wedge (z \to x) \wedge \neg(x \equiv y \equiv z)$$

2. Проверьте алгебраически, эквивалентны ли следующие формулы:

   - $v = \neg(x \oplus y)$
   - $\mu = (x \wedge y) \vee (\neg x \wedge \neg y)$

3. Приведите формулу к ДНФ:

$$((x \wedge y) \to z) \wedge (z \to (x \vee y))$$

4. Приведите формулу к СКНФ алгебраически:

$$(x \oplus y \oplus z) \wedge (x \vee y)$$

5. Приведите методом неопределенных коэффициентов заданную функцию к полиному Жегалкина:

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

6. Проверьте, является ли функция W самодвойственной:

$$W(x, y, z) = (x \to y) \oplus z$$

7. Определите, принадлежит ли заданная функция f классу T_0:

$$f(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (y \vee z) \wedge (x \vee z)$$

8. Проверьте, является ли система функций полной:

$$\{x \downarrow y, x \oplus y \oplus z\}$$

9. Проверьте, является ли данная система функций базисом:

$$\{x \mid y, 1\}$$

Вариант 55

1. Построив таблицы истинности, определите, эквивалентны ли формулы v и μ:
   - $v = (x \to (y \to z))$
   - $\mu = ((x \wedge y) \to z)$
2. Докажите алгебраически, что данная формула является тавтологией:
$$(x \wedge (x \to y)) \to y$$
3. Приведите алгебраически данную формулу к СДНФ:
$$(x \equiv y) \vee (y \wedge z)$$
4. Приведите данную формулу к КНФ:
$$((x \to y) \wedge z) \oplus y$$
5. Приведите алгебраически заданную функцию к полиному Жегалкина:
$$f(x, y, z) = ((x \wedge y) \vee z) \wedge (x \oplus y)$$
6. Проверьте по определению двойственности, являются ли функции φ и ψ двойственными:
   - $\varphi(x, y, z) = (x \oplus y) \wedge z$
   - $\psi(x, y, z) = (x \equiv y) \vee z$
7. Найдите количество функций, зависящих от переменных x, y, z, t в заданном классе T_1
8. Проверьте, является ли система функций полной:
$$\{x \wedge (y \vee z), \neg x, x \oplus y \oplus z \oplus 1\}$$
9. Выделите все возможные базисы в полной системе функций:
$$\{\neg x, x \vee y, x \wedge y, x \to y, 0\}$$